(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 109202398 B
(45)授权公告日 2020.09.25

(21)申请号 201811134385.5

(22)申请日 2018.09.27

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 109202398 A

(43)申请公布日 2019.01.15

(73)专利权人 深圳市威兴工业设备有限公司
地址 518116 广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区石溪龙新八巷4号101

(72)发明人 尹明凤

(51)Int.Cl.
B23P 19/00(2006.01)

审查员 李萌

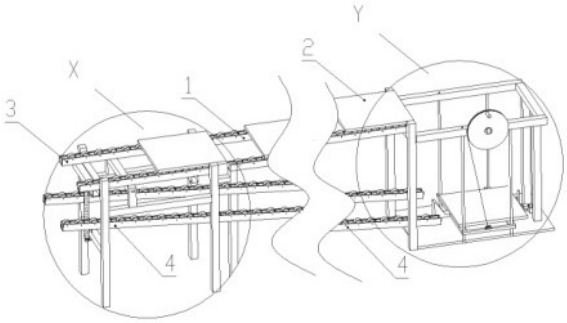
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种节能型工装板组装流水线

(57)摘要

本发明提供一种节能型工装板组装流水线，包括第一滑台、周转板、第二滑台、第三滑台、转轴、支撑杆、滑轮、连杆、拉簧、卡扣、第一固定杆、第二固定杆、支架、固定杆连杆、连接支架、手柄、转盘、第三固定杆、压缩弹簧、导柱、尼龙绳、底板、吊环、支撑板、限位板、拨杆、承接板、滑块、滑杆、滑套、舌头、复位弹簧、固定块、钢管、方管，所述第二滑台的一侧开设有小孔，小孔中安装有转轴，第二滑台的一侧设有支架，第二滑台与支架通过转轴转动连接，支架的一端焊接连接有第一固定杆，采用了重力原理实现了周转板的传输，采用杠杆原理实现了周转板的向下切换，并利用弹簧进行自动复位，且结构简单，操作方便，投入成本低，维修方便。



CN 109202398 B

1.一种节能型工装板组装流水线，包括第一滑台(1)、周转板(2)、第二滑台(3)、第三滑台(4)、转轴(5)、支撑杆(6)、滑轮(7)、连杆(8)、拉簧(9)、卡扣(10)、第一固定杆(11)、第二固定杆(12)、支架(13)、固定杆连杆(14)、连接支架(15)、手柄(16)、转盘(17)、第三固定杆(18)、压缩弹簧(19)、导柱(20)、尼龙绳(21)、底板(22)、吊环(23)、支撑板(24)、限位板(25)、拨杆(26)、承接板(27)、滑块(28)、滑杆(29)、滑套(30)、舌头(31)、复位弹簧(32)、固定块(33)、钢管(34)、方管(35)，其特征在于：所述第二滑台(3)的两侧开设有小孔，小孔内安装有转轴(5)，第二滑台(3)与支架(13)通过转轴转动连接，支架(13)固定安装在固定杆连杆(14)上，固定杆连杆(14)的左端面固定连接有第一固定杆(11)，固定杆连杆(14)的右端面固定连接有第二固定杆(12)，第一固定杆(11)的左端面固定有卡扣(10)，第一固定杆(11)的顶端固定连接有支撑杆(6)，第二滑台(3)的左侧下端面固定连接有连杆(8)，连杆(8)的下端开设有小孔，小孔内套设有拉簧(9)，拉簧(9)的另一端套设到卡扣(10)上，第一固定杆(11)的内侧固定有第三滑台(4)，所述第二固定杆(12)的上端固定有钢管(34)，钢管(34)的另一端固定连接第一滑台(1)，第一滑台(1)的右侧下端固定连接有第三固定杆(18)，第三固定杆(18)的上端右侧固定连接有连接支架(15)，连接支架(15)的右端固定安装有方管(35)，方管(35)的下端固定连接在底板(22)，底板(22)的上端面固定有导柱(20)，导柱(20)的圆柱面套设有压缩弹簧(19)，导柱(20)的上端固定在连接支架(15)的下端，连接支架(15)侧面开设有小孔，小孔内嵌入有转轴(5)，转轴(5)上套设有转盘(17)，转盘(17)上通过螺钉连接有手柄(16)，所述底板(22)的上端面固定有限位板(25)，限位板(25)的上面设有支撑板(24)，支撑板(24)左右两侧设有轴承孔，轴承孔内嵌入有轴承，轴承套设到导柱(20)的圆柱面，支撑板(24)的右侧下端面固定有承接板(27)，承接板(27)上开设有通孔，通孔内设有滑杆(29)，滑杆(29)上连接有拨杆(26)，支撑板(24)的左侧上端面连接有吊环(23)，吊环(23)上连接有尼龙绳(21)，尼龙绳(21)的另一端连接在转盘(17)上，底板(22)的一侧固定有固定块(33)，固定块(33)的一侧通过螺钉连接有滑套(30)，滑套(30)的一端开设有小孔，小孔内设有舌头(31)，舌头(31)的右端套设有复位弹簧(32)。

2.根据权利要求1所述的一种节能型工装板组装流水线，其特征在于：所述第一滑台(1)与第三滑台(4)之间的夹角为15°，滑杆(29)与承接板(27)为滑动配合。

一种节能型工装板组装流水线

技术领域

[0001] 本发明涉及自动化流水线领域，特别涉及一种节能型工装板组装流水线。

背景技术

[0002] 工装板组装流水线又称为装配线，一种工业上的生产方式，指每一个生产单位只专注处理某一个片段的工作，以提高工作效率及产量，是非常常规的流水线，工装板组装流水线广泛地应用于各种电子电器、机电等行业，现工装板组装流水线配置升降机来实现上下层工装周转板的周转，采用马达等电机传动装置实现工装周转板传输，但是由于采用了升降机与马达等装置，需要大量采用电器元件，流水线定制周期长，投入成本高，前期调试与后期维护困难，且流水线运作时耗电量大。

发明内容

[0003] 针对上述问题，本发明提供一种节能型工装板组装流水线，首先采用重力原理来实现周转板的传输，利用机械原理来实现上下层工装周转板的周转，利用弹簧和简单的人工操作来进行复位，另外取消了马达、升降机以及电器元件等设施，大大减低了安装调试与后期维护的难度与工作量，且结构简单，操作方便，投入成本低。

[0004] 本发明所使用的技术方案是：一种节能型工装板组装流水线，包括第一滑台、周转板、第二滑台、第三滑台、转轴、支撑杆、滑轮、连杆、拉簧、卡扣、第一固定杆、第二固定杆、支架、固定杆连杆、连接支架、手柄、转盘、第三固定杆、压缩弹簧、导柱、尼龙绳、底板、吊环、支撑板、限位板、拨杆、承接板、滑块、滑杆、滑套、舌头、复位弹簧、固定块、钢管、方管，其特征在于：所述第二滑台的两侧开设有小孔，小孔内安装有转轴，第二滑台与支架通过转轴转动连接，支架固定安装在固定杆连杆上，固定杆连杆的左端面固定连接有第一固定杆，固定杆连杆的右端面固定连接有第二固定杆，第一固定杆的左端面固定有卡扣，第一固定杆的顶端固定连接有支撑杆，第二滑台的左侧下端面固定连接有连杆，连杆的下端开设有小孔，小孔内套设有拉簧，拉簧的另一端套设到卡扣上，第一固定杆的内侧固定有第三滑台，所述第二固定杆的上端固定有钢管，钢管的另一端固定连接第一滑台，第一滑台的右侧下端固定连接有第三固定杆，第三固定杆的上端右侧固定连接有连接支架，连接支架的右端固定安装有方管，方管的下端固定连接在底板，底板的上端面固定有导柱，导柱的圆柱面套设有压缩弹簧，导柱的上端固定在连接支架的下端，连接支架侧面开设有小孔，小孔内嵌入有转轴，转轴上套设有转盘，转盘上通过螺钉连接有手柄，所述底板的上端面固定有限位板，限位板的上面设有支撑板，支撑板左右两侧设有轴承孔，轴承孔内嵌入有轴承，轴承套设到导柱的圆柱面，支撑板的右侧下端面固定有承接板，承接板上开设有通孔，通孔内设有滑杆，滑杆上连接有拨杆，支撑板的左侧上端面连接有吊环，吊环上连接有尼龙绳，尼龙绳的另一端连接在转盘上，底板的一侧固定有固定块，固定块的一侧通过螺钉连接有滑套，滑套的一端开设有小孔，小孔内设有舌头，舌头的右端面套设有复位弹簧。

[0005] 进一步的，所述第一滑台与第三滑台之间的夹角为15°，滑杆与承接板为滑动配

合。

[0006] 由于本发明采用了上述技术方案,本发明具有以下优点:

[0007] 1.本发明采用了重力原理实现了周转板的传输。

[0008] 2.本发明采用了杠杆原理实现了周转板的向下切换,并利用弹簧进行自动复位。

[0009] 3.本发明采用利用机械原理和简单的人工操作,实现了周转板从下向上的周转。

[0010] 4.本发明取消了马达、升降机以及电器元件等设施,却实现周转板的传输与切换,大大减低了安装调试与后期维护的难度与工作量,且结构简单,操作方便,投入成本低。

附图说明

[0011] 图1为本发明的整体装配立体结构示意图。

[0012] 图2为本发明的X处结构示意图。

[0013] 图3为本发明的Y处结构示意图。

[0014] 图4为本发明的A处局部放大视图。

[0015] 附图标号:1-第一滑台;2-周转板;3-第二滑台;4-第三滑台;5-转轴;6-支撑杆;7-滑轮;8-连杆;9-拉簧;10-卡扣;11-第一固定杆;12-第二固定杆;13-支架;14-固定杆连杆;15-连接支架;16-手柄;17-转盘;18-第三固定杆;19-压缩弹簧;20-导柱;21-尼龙绳;22-底板;23-吊环;24-支撑板;25-限位板;26-拨杆;27-承接板;28-滑块;29-滑杆;30-滑套;31-舌头;32-复位弹簧;33-固定块;34-钢管;35-方管。

具体实施方式

[0016] 下面通过实施例,并结合附图,对本发明的技术方案作进一步具体的说明。

[0017] 实施例

[0018] 如图1、图2、图3、图4所示,一种节能型工装板组装流水线,包括第一滑台1、周转板2、第二滑台3、第三滑台4、转轴5、支撑杆6、滑轮7、连杆8、拉簧9、卡扣10、第一固定杆11、第二固定杆12、支架13、固定杆连杆14、连接支架15、手柄16、转盘17、第三固定杆18、压缩弹簧19、导柱20、尼龙绳21、底板22、吊环23、支撑板24、限位板25、拨杆26、承接板27、滑块28、滑杆29、滑套30、舌头31、复位弹簧32、固定块33、钢管34、方管35,其特征在于:所述第二滑台3的两侧开设有小孔,小孔内安装有转轴5,第二滑台3与支架13通过转轴转动连接,支架13固定安装在固定杆连杆14上,固定杆连杆14的左端面固定连接有第一固定杆11,固定杆连杆14的右端面固定连接有第二固定杆12,第一固定杆11的左端面固定有卡扣10,第一固定杆11的顶端固定连接有支撑杆6,第二滑台3的左侧下端面固定连接有连杆8,连杆8的下端开设有小孔,小孔内套设有拉簧9,拉簧9的另一端套设到卡扣10上,第一固定杆11的内侧固定有第三滑台4,所述第二固定杆12的上端固定有钢管34,钢管34的另一端固定连接第一滑台1,第一滑台1的右侧下端固定连接有第三固定杆18,第三固定杆18的上端右侧固定连接有连接支架15,连接支架15的右端固定安装有方管35,方管35的下端固定连接在底板22,底板22的上端面固定有导柱20,导柱20的圆柱面套设有压缩弹簧19,导柱20的上端固定在连接支架15的下端,连接支架15侧面开设有小孔,小孔内嵌入有转轴5,转轴5上套设有转盘17,转盘17上通过螺钉连接有手柄16,所述底板22的上端面固定有限位板25,限位板25的上面设有支撑板24,支撑板24左右两侧设有轴承孔,轴承孔内嵌入有轴承,轴承套设到导柱20的

圆柱面，支撑板24的右侧下端面固定有承接板27，承接板27上开设有通孔，通孔内设有滑杆29，滑杆29上连接有拨杆26，支撑板24的左侧上端面连接有吊环23，吊环23上连接有尼龙绳21，尼龙绳21的另一端连接在转盘17上，底板22的一侧固定有固定块33，固定块33的一侧通过螺钉连接有滑套30，滑套30的一端开设有小孔，小孔内设有舌头31，舌头31的右端套设有复位弹簧32。

[0019] 进一步的，所述第一滑台1与第三滑台4之间的夹角为15°，滑杆29与承接板27为滑动配合。

[0020] 本发明的工作原理：本发明在使用时，先将周转板2放置到第一滑台1的滑轮上，第二滑台3的两侧开设有小孔，小孔中安装有转轴5，第二滑台3与支架13通过转轴5转动连接，转轴5的中心与支撑杆6的中心在同一水平高度，第二滑台3在拉簧9的拉力作用下，第二滑台3绕着转轴5逆时针旋转，当第二滑台3接触到支撑杆6时，第二滑台3将停止旋转，并保持水平状态，当周转板2全部移动到第二滑台3的上方时，由于周转板2的重心位置到支点转轴5的距离大于拉簧9的作用位置到支点转轴的距离，且弹簧9的拉力小于周转板2的重量，在周转板2的重力作用下，第二滑台3绕着支点作顺时针旋转，周转板2将从第二滑台3上滑出，滑落到第三滑台4上，第三滑台4与地平线的夹角为15°，在重力的作用下，周转板2在第三滑台上4上滑动，失去重力作用的第二滑台3，在拉簧9拉力作用下，绕着转轴逆时针旋转，最终恢复到初始的状态，当周转板2从第三滑台4上滑出，掉落到支撑板24上，在惯性的作用下，周转板2撞击拨杆26，拨杆26的下端固定有滑杆29，滑杆29可以在承接板27开设的通孔中轴向滑动，拨杆26在撞击的作用下，沿着滑杆29的轴线方向移动，滑杆29的一端贴合有舌头31，滑杆29顶着舌头31向固定块33的一侧移动，最终舌头31离开承接板27开设的圆孔，承接板27失去了限位作用，但是支撑板24在压缩弹簧19的作用下仍然保持着静止状态，当手摇转盘17，支撑板24在尼龙绳21的拉力下，尼龙绳21带着支撑板24向第一滑台1移动，此时用手即可拿取周转板2，手离开转盘17，支撑板24在压缩弹簧19的作用下复位，舌头31上有导向面，当滑杆29接触到舌头31时，承接板27顶着舌头31沿着轴线方向向固定块33移动，当滑杆29的轴心位置与舌头31的轴线位置高低一致的时候，舌头31在复位弹簧32的作用下，推着滑杆29向远离固定块33的一侧移动，最终舌头31穿插到承接板27上的小孔内，完成自锁，当周转板2再次从第三滑台4滑出时，将重复上述步骤，整个过程操作简单，首先采用重力原理来实现周转板2的传输，利用机械原理来实现上下层周转板2的周转，利用弹簧和简单的人工操作来进行复位，另外取消了马达、升降机以及电器元件等设施，大大减低了安装调试与后期维护的难度与工作量，且结构简单，操作方便，投入成本低。

[0021] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

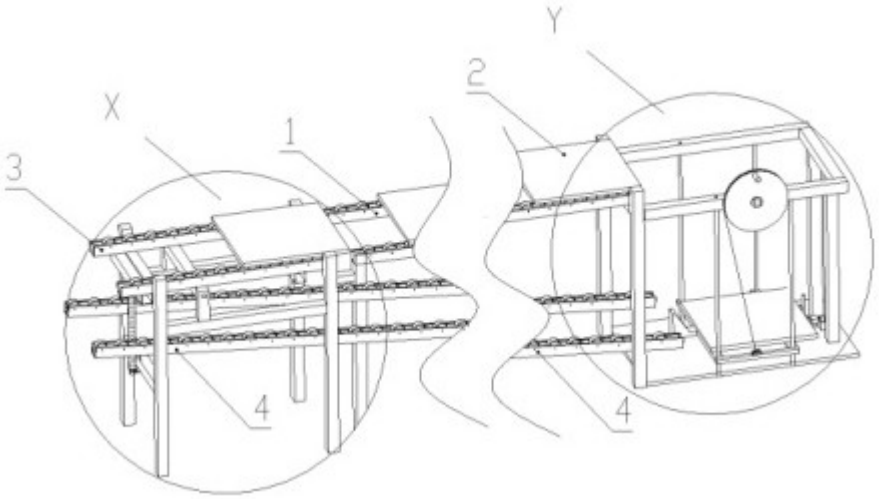


图1

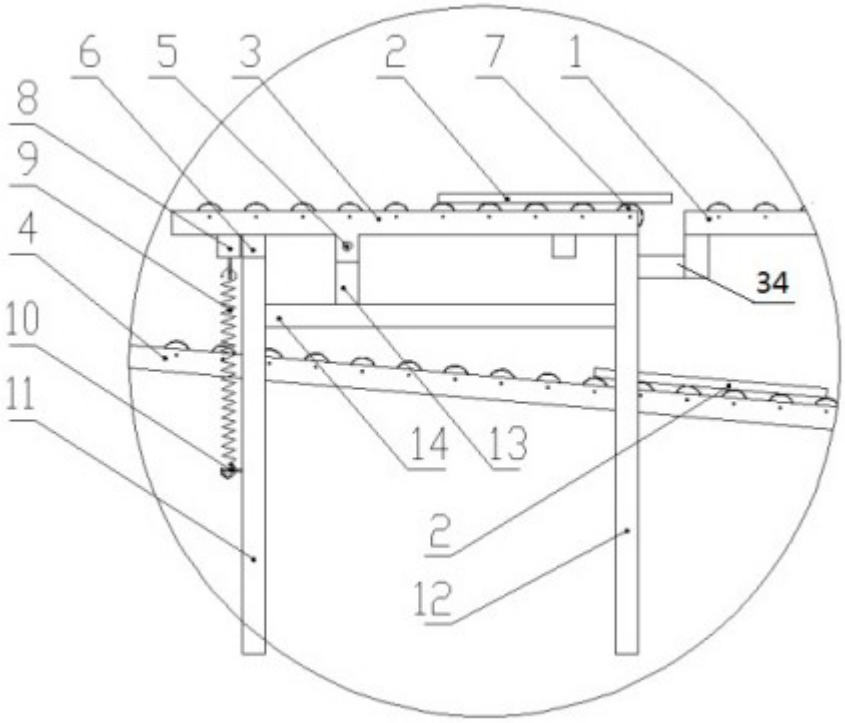


图2

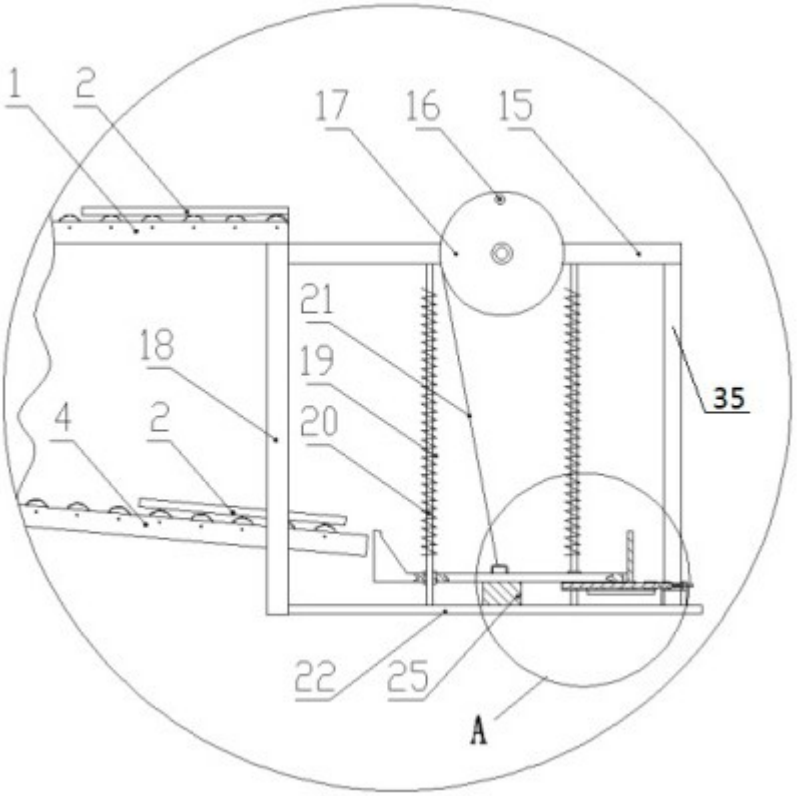

1
2
17
16
15
21
18
19
35
4
2
20
22
25
A

图3

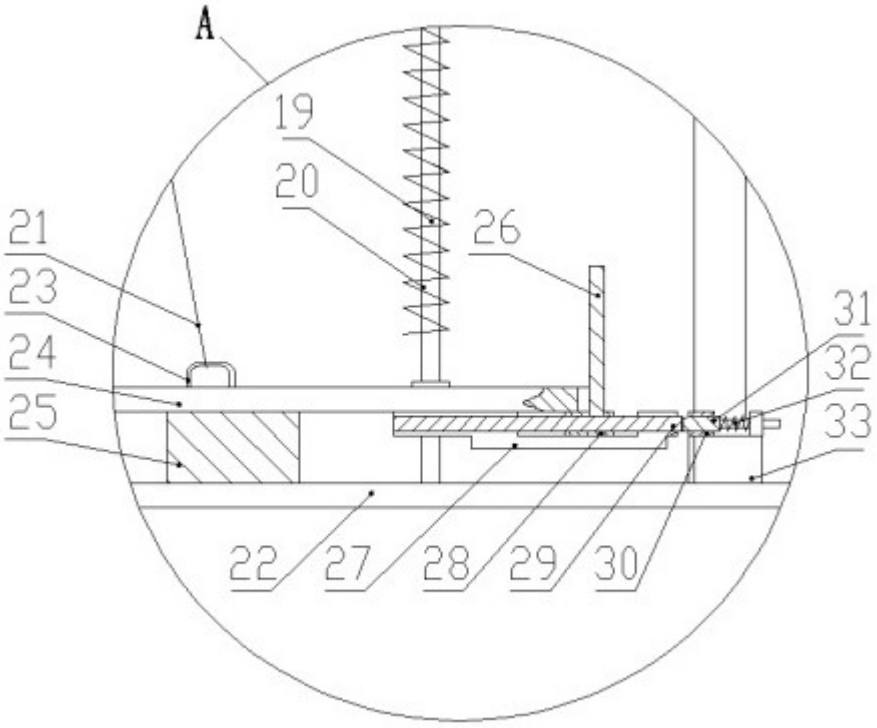

A
19
20
21
26
23
31
24
32
25
33
22
27
28
29
30

图4